

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 12

NoSQL – Columnar Database



**Universitas
Telkom**

Oleh:

Izzan Maula Rifqi

103122430009

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

MODUL 12

JURNAL MANDIRI

1. Buatlah sebuah database Duckdb baru dengan nama jmmodul12.db. Kemudian, lakukan import data dari file [jmmodul12](#).
2. Summarize

Jalankan `SUMMARIZE` pada tabel `tap_in_out_log` dan tentukan:

1. Berapa banyak distinct value dalam kolom `tipe_pembayaran` ?
2. Berapakah nilai minimum dari `sisasaldo_kartu` ?
3. Berapakah nilai maksimum dari `tarif_debet` ?

Hint: Gunakan `SUMMARIZE tap_in_out_log;`

Screenshot hasilnya

3. CSV

Lakukan langkah-langkah berikut:

1. Export tabel `halte_busway` ke file CSV:

```
COPY halte_busway TO 'halte_busway.csv' (HEADER, DELIMITER ',');
```

Setelah file CSV terbuat, jalankan query:

```
SELECT * FROM 'halte_busway.csv' LIMIT 5;
```

Pertanyaan:

1. Apakah semua kolom terbaca dengan benar?
2. Cobalah filter halte hanya dari kota 'Jakarta Pusat':

```
SELECT * FROM 'halte_busway.csv'
WHERE kota_administrasi = 'Jakarta Pusat';
```

Berapa banyak halte?

- a. Screenshot hasil dari query

```
SELECT * FROM 'halte_busway.csv' LIMIT 5;
```

- b. Jawab pertanyaan dari gambar diatas dan Screenshot hasil dari query

```
SELECT * FROM 'halte_busway.csv'
WHERE kota_administrasi = 'Jakarta Pusat';
```

4. EXCLUDE

Tampilkan semua halte kecuali koordinat GPS (dianggap sensitif):

```
SELECT * EXCLUDE (lokasi_lat, lokasi_lon) FROM halte_busway LIMIT 5;
```

Pertanyaan:

1. Berapa kolom yang ditampilkan?
2. Apakah kolom `id_halte` dan `nama_halte` masih ada?

Screenshot hasil query nya

5. Timer

Aktifkan timer dan jalankan query JOIN kompleks:

```
.timer on
SELECT h_asal.nama_halte,
       h_tujuan.nama_halte,
       COUNT(t.id_transaksi) AS jumlah
FROM tap_in_out_log t
JOIN halte_busway h_asal ON t.id_halte_asal = h_asal.id_halte
JOIN halte_busway h_tujuan ON t.id_halte_tujuan = h_tujuan.id_halte
GROUP BY h_asal.nama_halte, h_tujuan.nama_halte
ORDER BY jumlah DESC;
.timer off
```

Jawab:

1. Berapa lama eksekusi query (real time)?
2. Apakah time user atau sys lebih tinggi?

Screenshot hasil query nya

Jawab:

1.

```
11 rows
jmmodule12 D INSERT INTO halte_busway VALUES
('H01', 'Blok M', 1, -6.244, 106.800, 'Ujung', true, true, 'Aktif', 'Jl. Sultan Hasanuddin', 'Kebayoran Baru', 'Jakarta Selatan'),
('H02', 'Bundaran HI', 1, -6.192, 106.823, 'Transit', true, false, 'Aktif', 'Jl. MH Thamrin', 'Menteng', 'Jakarta Pusat'),
('H03', 'Hamooni', 1, -6.167, 106.820, 'Sentral', true, true, 'Aktif', 'Jl. Gajah Mada', 'Gambir', 'Jakarta Pusat'),
('H04', 'Monas', 1, -6.175, 106.827, 'Reguler', false, false, 'Aktif', 'Jl. Medan Merdeka', 'Gambir', 'Jakarta Pusat'),
('H05', 'Kampung Melayu', 5, -6.224, 106.858, 'Sentral', true, true, 'Aktif', 'Terminal Kp Melayu', 'Jatinegara', 'Jakarta Timur'),
('H06', 'Ragunan', 6, -6.311, 106.820, 'Ujung', true, true, 'Aktif', 'Jl. Harsono RM', 'Pasar Minggu', 'Jakarta Selatan'),
('H07', 'Tosari', 1, -6.197, 106.823, 'Reguler', true, false, 'Aktif', 'Jl. Sudirman', 'Menteng', 'Jakarta Pusat'),
('H08', 'Lebak Bulus', 8, -6.290, 106.775, 'Ujung', true, true, 'Aktif', 'Jl. Pasar Jumat', 'Cilandak', 'Jakarta Selatan'),
('H09', 'Pulo Gadung', 2, -6.182, 106.900, 'Ujung', true, true, 'Aktif', 'Jl. Raya Bekasi', 'Pulo Gadung', 'Jakarta Timur'),
('H10', 'Kota', 1, -6.137, 106.814, 'Ujung', true, true, 'Aktif', 'Stasiun Kota', 'Taman Sari', 'Jakarta Barat'),
('H11', 'Pasar Baru', 3, -6.166, 106.829, 'Reguler', true, false, 'Aktif', 'Jl. Pos No. 1', 'Sawah Besar', 'Jakarta Pusat'),
('H12', 'Grogol 1', 3, -6.167, 106.788, 'Transit', true, true, 'Aktif', 'Jl. Kyal Tapa', 'Grogol Petamburan', 'Jakarta Barat'),
('H13', 'Pluit', 9, -6.126, 106.793, 'Ujung', true, false, 'Aktif', 'Jl. Pluit Permai', 'Penjaringan', 'Jakarta Utara'),
('H14', 'Matraman 1', 5, -6.211, 106.855, 'Transit', true, true, 'Aktif', 'Jl. Matraman Raya', 'Matraman', 'Jakarta Timur'),
('H15', 'Kuningan Timur', 6, -6.231, 106.827, 'Transit', true, false, 'Aktif', 'Jl. HR Rasuna Said', 'Setiabudi', 'Jakarta Selatan'),
('H16', 'Benhil', 1, -6.216, 106.818, 'Reguler', false, false, 'Aktif', 'Jl. Jend Sudirman', 'Tanah Abang', 'Jakarta Pusat'),
('H17', 'Senen', 2, -6.125, 106.843, 'Sentral', true, true, 'Aktif', 'Jl. Stasiun Senen', 'Senen', 'Jakarta Pusat'),
('H18', 'Gatot Subroto LIPPI', 9, -6.230, 106.819, 'Reguler', true, false, 'Aktif', 'Jl. Gatot Subroto', 'Setiabudi', 'Jakarta Selatan'),
('H19', 'Tanjung Priok', 10, -6.111, 106.882, 'Ujung', true, true, 'Aktif', 'Jl. Taman Stasiun Priok', 'Tanjung Priok', 'Jakarta Utara'),
('H20', 'Manggara', 4, -6.209, 106.849, 'Transit', true, true, 'Aktif', 'Jl. Sultan Agung', 'Tebet', 'Jakarta Selatan'),
('H21', 'Pancoran Barat', 9, -6.242, 106.838, 'Reguler', true, false, 'Aktif', 'Jl. Gatot Subroto', 'Pancoran', 'Jakarta Selatan'),
('H22', 'Cawang UKI', 7, -6.249, 106.870, 'Sentral', true, true, 'Aktif', 'Jl. Mayjen Sutowo', 'Makasar', 'Jakarta Timur'),
('H23', 'Pulomas', 2, -6.182, 106.883, 'Reguler', false, false, 'Aktif', 'Jl. Perintis Kemerdekaan', 'Pulo Gadung', 'Jakarta Timur'),
('H24', 'Slipi Petamburan', 9, -6.202, 106.801, 'Reguler', true, false, 'Aktif', 'Jl. Letjen S. Parman', 'Tanah Abang', 'Jakarta Pusat'),
('H25', 'Ancol', 5, -6.126, 106.837, 'Ujung', true, true, 'Aktif', 'Jl. Lodan Raya', 'Pademangan', 'Jakarta Utara'),
('H26', 'Pirang Ranti', 9, -6.289, 106.892, 'Ujung', true, true, 'Aktif', 'Jl. Pondok Gede', 'Makasar', 'Jakarta Timur'),
('H27', 'Petamburan', 3, -6.191, 106.798, 'Transit', true, false, 'Aktif', 'Jl. Letjen S. Parman', 'Palmerah', 'Jakarta Barat'),
('H28', 'Dukuh Atas 1', 1, -6.201, 106.824, 'Transit', true, true, 'Aktif', 'Jl. Jend Sudirman', 'Setiabudi', 'Jakarta Selatan'),
('H29', 'Sawah Besar', 1, -6.161, 106.820, 'Reguler', false, false, 'Aktif', 'Jl. Gajah Mada', 'Sawah Besar', 'Jakarta Pusat'),
('H30', 'Ciledug', 13, -6.233, 106.730, 'Ujung', true, true, 'Aktif', 'Jl. Ciledug Raya', 'Ciledug', 'Tangerang');
jmmodule12 D INSERT INTO tap_in_out_log VALUES
(gen_random_uuid(), 'K-001234', 'H01', 'H03', '2026-05-12 06:00:00', '2026-05-12 06:45:00', 3500.00, 50000.00, 'Jaklingko', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'K-002345', 'H02', 'H10', '2026-05-12 06:15:00', '2026-05-12 07:05:00', 3500.00, 12500.00, 'BCA Flazz', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'K-003456', 'H05', 'H07', '2026-05-12 06:30:00', '2026-05-12 07:20:00', 3500.00, 8000.00, 'Mandiri Emoney', 'Pelajar', 'Subsidi Pelajar'),
(gen_random_uuid(), 'K-004567', 'H09', 'H11', '2026-05-12 07:00:00', '2026-05-12 08:10:00', 3500.00, 25000.00, 'BNI TapCash', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'K-005678', 'H15', 'H12', '2026-05-12 07:10:00', '2026-05-12 08:00:00', 3500.00, 42000.00, 'Jaklingko', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'K-006789', 'H20', 'H01', '2026-05-12 07:30:00', '2026-05-12 08:15:00', 3500.00, 15000.00, 'BCA Flazz', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'K-007890', 'H25', 'H02', '2026-05-12 07:45:00', '2026-05-12 08:50:00', 3500.00, 3000.00, 'Mandiri Emoney', 'Reguler', 'Saldo Kritis'),
(gen_random_uuid(), 'K-008901', 'H30', 'H28', '2026-05-12 08:00:00', '2026-05-12 09:30:00', 3500.00, 67000.00, 'Jaklingko', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'K-009012', 'H12', 'H05', '2026-05-12 08:15:00', '2026-05-12 09:05:00', 3500.00, 120000.00, 'BNI TapCash', 'Lansia', 'Subsidi Lansia'),
(gen_random_uuid(), 'K-010123', 'H04', 'H08', '2026-05-12 08:30:00', '2026-05-12 09:15:00', 3500.00, 4500.00, 'Jaklingko', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'K-011234', 'H07', 'H15', '2026-05-12 09:00:00', '2026-05-12 09:50:00', 3500.00, 33000.00, 'BCA Flazz', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'K-012345', 'H18', 'H21', '2026-05-12 09:30:00', '2026-05-12 10:15:00', 3500.00, 21000.00, 'Mandiri Emoney', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'K-013456', 'H22', 'H26', '2026-05-12 10:00:00', '2026-05-12 10:45:00', 3500.00, 54000.00, 'BNI TapCash', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'K-014567', 'H14', 'H17', '2026-05-12 10:30:00', '2026-05-12 11:20:00', 3500.00, 18000.00, 'Jaklingko', 'Pelajar', 'Subsidi Pelajar'),
(gen_random_uuid(), 'K-015678', 'H11', 'H13', '2026-05-12 11:00:00', '2026-05-12 11:45:00', 3500.00, 9000.00, 'BCA Flazz', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'K-016789', 'H03', 'H09', '2026-05-12 12:00:00', '2026-05-12 13:00:00', 3500.00, 75000.00, 'Mandiri Emoney', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
```

2. Summarize

column_name	min	max	approx_unique	q50	q75	count	null_percentage
varchar	varchar	varchar	int64	varchar	varchar	int64	decimal(9,2)
id_transaksi	UUID	15bc87b2-f663-46b7-97d3-fa6ed31009c9	e00b9a4e-6bed-40a1-	27	NULL	30	0.00
nomor_kartu	VARCHAR	K-001234	K-030123	33	NULL	30	0.00
id_halte_asal	VARCHAR	H01	H30	21	NULL	30	0.00
id_halte_tujuan	VARCHAR	H01	H30	18	NULL	30	0.00
waktu_tap_in	TIMESTAMP	2026-05-12 06:00:00	2026-05-12 21:00:00	33	2026-05-12 11:30:00	30	0.00
waktu_tap_out	TIMESTAMP	2026-05-12 06:45:00	2026-05-12 22:05:00	26	2026-05-12 12:22:30	30	0.00
tarif_debet	DECIMAL(10,2)	3500.00	3500.00	1	3500	30	0.00
sisa_saldo_kartu	DECIMAL(12,2)	2000.00	120000.00	31	23000	30	0.00
tipe_pembayaran	VARCHAR	BCA Flazz	Mandiri Emoney	4	NULL	30	0.00
jenis_perjalanan	VARCHAR	Lansia	Reguler	3	NULL	30	0.00
catatan_sistem	VARCHAR	Saldo Kritis	Tap berhasil	4	NULL	30	0.00

11 rows
use .last to show entire result
12 columns (9 shown)

- Berapa banyak distinct value dalam kolom tipe_pembayaran?
Ada 4 distinct value (yaitu: JakLingko, BCA Flazz, Mandiri Emoney, dan BNI TapCash).
- Berapakah nilai minimum dari sisa_saldo_kartu?
Nilai minimumnya adalah 2000.00.

3. Berapakah nilai maksimum dari tarif_debet?
Nilai maksimumnya adalah 3500.00 (kebetulan di data dummy ini semua tarif debetnya sama, yaitu 3500.00).

3. CSV

```
C:\Windows\System32\cmd.exe X + v
(gen_random_uuid(), 'K-025678', 'H26', 'H22', '2026-05-12 18:00:00', '2026-05-12 18:55:00', 3500.00, 27000.00, 'BNI TapCash', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'K-026789', 'H24', 'H18', '2026-05-12 18:15:00', '2026-05-12 19:10:00', 3500.00, 100000.00, 'Jaklingko', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'K-027890', 'H13', 'H11', '2026-05-12 18:30:00', '2026-05-12 19:25:00', 3500.00, 4300.00, 'BCA Flazz', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'K-028901', 'H06', 'H01', '2026-05-12 19:00:00', '2026-05-12 20:00:00', 3500.00, 19000.00, 'Mandiri Emoney', 'Lansia', 'Subsidi Lansia'),
(gen_random_uuid(), 'K-029012', 'H02', 'H25', '2026-05-12 20:00:00', '2026-05-12 21:00:00', 3500.00, 62000.00, 'BNI TapCash', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'K-030123', 'H10', 'H19', '2026-05-12 21:00:00', '2026-05-12 22:05:00', 3500.00, 11000.00, 'Jaklingko', 'Reguler', 'Tap berhasil');
jmm modul12 D SUMMARIZE tap_in_out_log;
```

column_name	column_type	min	max	approx_unique	q50	q75	count	null_percentage
varchar	varchar	varchar	varchar	int64	varchar	varchar	int64	decimal(9,2)
id_transaksi	UUID	15bc87b2-f663-46b7-97d3-fa6ed31009c9	e00b9aa6-6bed-40a1-~	27	NULL	NULL	30	0.00
nomor_kartu	VARCHAR	K-001234	K-030123	33	NULL	NULL	30	0.00
id_halte_asal	VARCHAR	H01	H30	21	NULL	NULL	30	0.00
id_halte_tujuan	VARCHAR	H01	H30	18	NULL	NULL	30	0.00
waktu_tap_in	TIMESTAMP	2026-05-12 06:00:00	2026-05-12 21:00:00	38	2026-05-12 11:30:00	2026-05-12 17:30:00	30	0.00
waktu_tap_out	TIMESTAMP	2026-05-12 06:45:00	2026-05-12 22:05:00	26	2026-05-12 12:22:30	2026-05-12 18:40:00	30	0.00
tarif_debet	DECIMAL(10,2)	3500.00	3500.00	1	3500	3500	30	0.00
sisa_saldo_kartu	DECIMAL(12,2)	20000.00	120000.00	31	23000	54000	30	0.00
tipe_pembayaran	VARCHAR	BCA Flazz	Mandiri Emoney	4	NULL	NULL	30	0.00
jenis_perjalanan	VARCHAR	Lansia	Reguler	3	NULL	NULL	30	0.00
catatan_sistem	VARCHAR	Saldo Kritis	Tap berhasil	4	NULL	NULL	30	0.00

```
11 rows use .last to show entire result 12 columns (9 shown)
jmm modul12 D COPY halte_busway TO 'halte_busway.csv' (HEADER, DELIMITER ',');
jmm modul12 D SELECT * FROM 'halte_busway.csv' LIMIT 5;
```

id_halte	nama_halte	koridor_utama	lokasi_lat	lokasi_lon	fasilitas_mushola	status_operasional	alamat_lengkap	kecamatan	kota_administrasi
varchar	varchar	int64	double	double	boolean	varchar	varchar	varchar	varchar
H01	Blok M	1	-6.244	106.8	true	Aktif	Jl. Sultan Hasanuddin	Kebayoran Baru	Jakarta Selatan
H02	Bundaran HI	1	-6.192	106.823	false	Aktif	Jl. MH Thamrin	Menteng	Jakarta Pusat
H03	Harmoni	1	-6.167	106.82	true	Aktif	Jl. Gajah Mada	Gambir	Jakarta Pusat
H04	Monas	1	-6.175	106.827	false	Aktif	Jl. Medan Merdeka	Gambir	Jakarta Pusat
H05	Kampung Melayu	5	-6.224	106.858	true	Aktif	Terminal Kp Melayu	Jatinegara	Jakarta Timur

```
5 rows use .last to show entire result 12 columns (10 shown)
jmm modul12 D
```

1. Apakah semua kolom terbaca dengan benar?
Semua kolom terbaca dengan sempurna karena DuckDB memiliki fitur auto-detect schema yang sangat baik untuk file CSV dengan parameter HEADER.

```
C:\Windows\System32\cmd.exe X + v
catatan_sistem | VARCHAR | Saldo Kritis | Tap berhasil | 4 | NULL | NULL | 30 | 0.00
11 rows use .last to show entire result 12 columns (9 shown)
jmm modul12 D COPY halte_busway TO 'halte_busway.csv' (HEADER, DELIMITER ',');
jmm modul12 D SELECT * FROM 'halte_busway.csv' LIMIT 5;
```

id_halte	nama_halte	koridor_utama	lokasi_lat	lokasi_lon	fasilitas_mushola	status_operasional	alamat_lengkap	kecamatan	kota_administrasi
varchar	varchar	int64	double	double	boolean	varchar	varchar	varchar	varchar
H01	Blok M	1	-6.244	106.8	true	Aktif	Jl. Sultan Hasanuddin	Kebayoran Baru	Jakarta Selatan
H02	Bundaran HI	1	-6.192	106.823	false	Aktif	Jl. MH Thamrin	Menteng	Jakarta Pusat
H03	Harmoni	1	-6.167	106.82	true	Aktif	Jl. Gajah Mada	Gambir	Jakarta Pusat
H04	Monas	1	-6.175	106.827	false	Aktif	Jl. Medan Merdeka	Gambir	Jakarta Pusat
H05	Kampung Melayu	5	-6.224	106.858	true	Aktif	Terminal Kp Melayu	Jatinegara	Jakarta Timur

```
5 rows use .last to show entire result 12 columns (10 shown)
jmm modul12 D SELECT * FROM 'halte_busway.csv' WHERE kota_administrasi = 'Jakarta Pusat';
```

id_halte	nama_halte	koridor_utama	lokasi_lat	lokasi_lon	tipe_halte	fasilitas_mushola	status_operasional	alamat_lengkap	kecamatan	kota_administrasi
varchar	varchar	int64	double	double	varchar	boolean	varchar	varchar	varchar	varchar
H02	Bundaran HI	1	-6.192	106.823	Transit	false	Aktif	Jl. MH Thamrin	Menteng	Jakarta Pusat
H03	Harmoni	1	-6.167	106.82	Sentral	true	Aktif	Jl. Gajah Mada	Gambir	Jakarta Pusat
H04	Monas	1	-6.175	106.827	Reguler	false	Aktif	Jl. Medan Merdeka	Gambir	Jakarta Pusat
H07	Tosari	1	-6.197	106.823	Reguler	false	Aktif	Jl. Sudirman	Menteng	Jakarta Pusat
H11	Pasar Baru	3	-6.166	106.829	Reguler	false	Aktif	Jl. Pos No. 1	Sawah Besar	Jakarta Pusat
H16	Benhil	1	-6.216	106.818	Reguler	false	Aktif	Jl. Jend Sudirman	Tanah Abang	Jakarta Pusat
H17	Senen	2	-6.175	106.843	Sentral	true	Aktif	Jl. Stasiun Senen	Senen	Jakarta Pusat
H24	Slipi Petamburan	9	-6.202	106.801	Reguler	false	Aktif	Jl. Letjen S. Parman	Tanah Abang	Jakarta Pusat
H29	Sawah Besar	1	-6.161	106.82	Reguler	false	Aktif	Jl. Gajah Mada	Sawah Besar	Jakarta Pusat

```
9 rows use .last to show entire result 12 columns (11 shown)
jmm modul12 D |
```

2. Berapa banyak halte?

Terdapat 9 halte di Jakarta Pusat (Bundaran HI, Harmoni, Monas, Tosari, Pasar Baru, Benhil, Senen, Slipi Petamburan, dan Sawah Besar).

4. EXCLUDE

11 rows use .last to show entire result 12 columns (9 shown)

```
jmodul12 D COPY halte_busway TO 'halte_busway.csv' (HEADER, DELIMITER ',',');
jmodul12 D SELECT * FROM 'halte_busway.csv' LIMIT 5;
```

id_halte	nama_halte	koridor_utama	lokasi_lat	lokasi_lon	fasilitas_mushola	status_operasional	alamat_lengkap	kecamatan	kota_administrasi
H01	Blok M	1	-6.244	106.8	true	Aktif	Jl. Sultan Hasanuddin	Kebayoran Baru	Jakarta Selatan
H02	Bundaran HI	1	-6.192	106.823	false	Aktif	Jl. MH Thamrin	Menteng	Jakarta Pusat
H03	Harmoni	1	-6.167	106.82	true	Aktif	Jl. Gajah Mada	Gambir	Jakarta Pusat
H04	Monas	1	-6.175	106.827	false	Aktif	Jl. Medan Merdeka	Gambir	Jakarta Pusat
H05	Kampung Melayu	5	-6.224	106.858	true	Aktif	Terminal Kp Melayu	Jatinegara	Jakarta Timur

5 rows use .last to show entire result 12 columns (10 shown)

```
jmodul12 D SELECT * FROM 'halte_busway.csv' WHERE kota_administrasi = 'Jakarta Pusat';
```

id_halte	nama_halte	koridor_utama	lokasi_lat	lokasi_lon	type_halte	fasilitas_mushola	status_operasional	alamat_lengkap	kecamatan	kota_administrasi
H02	Bundaran HI	1	-6.192	106.823	Transit	false	Aktif	Jl. MH Thamrin	Menteng	Jakarta Pusat
H03	Harmoni	1	-6.167	106.82	Sentral	true	Aktif	Jl. Gajah Mada	Gambir	Jakarta Pusat
H04	Monas	1	-6.175	106.827	Reguler	false	Aktif	Jl. Medan Merdeka	Gambir	Jakarta Pusat
H07	Tosari	1	-6.197	106.823	Reguler	false	Aktif	Jl. Sudirman	Menteng	Jakarta Pusat
H11	Pasar Baru	3	-6.166	106.829	Reguler	false	Aktif	Jl. Pos No. 1	Sawah Besar	Jakarta Pusat
H16	Benhil	1	-6.216	106.818	Reguler	false	Aktif	Jl. Jend Sudirman	Tanah Abang	Jakarta Pusat
H17	Senen	2	-6.175	106.843	Sentral	true	Aktif	Jl. Stasiun Senen	Senen	Jakarta Pusat
H24	Slipi Petamburan	9	-6.202	106.801	Reguler	false	Aktif	Jl. Letjen S. Parman	Tanah Abang	Jakarta Pusat
H29	Sawah Besar	1	-6.161	106.82	Reguler	false	Aktif	Jl. Gajah Mada	Sawah Besar	Jakarta Pusat

9 rows use .last to show entire result 12 columns (11 shown)

```
jmodul12 D SELECT * EXCLUDE (lokasi_lat, lokasi_lon) FROM halte_busway LIMIT 5;
```

id_halte	nama_halte	koridor_utama	type_halte	fasilitas_toilet	fasilitas_mushola	status_operasional	alamat_lengkap	kecamatan	kota_administrasi
H01	Blok M	1	Ujung	true	true	Aktif	Jl. Sultan Hasanuddin	Kebayoran Baru	Jakarta Selatan
H02	Bundaran HI	1	Transit	true	false	Aktif	Jl. MH Thamrin	Menteng	Jakarta Pusat
H03	Harmoni	1	Sentral	true	true	Aktif	Jl. Gajah Mada	Gambir	Jakarta Pusat
H04	Monas	1	Reguler	false	false	Aktif	Jl. Medan Merdeka	Gambir	Jakarta Pusat
H05	Kampung Melayu	5	Sentral	true	true	Aktif	Terminal Kp Melayu	Jatinegara	Jakarta Timur

jmodul12 D

1. Berapa kolom yang ditampilkan?
10 kolom. (Tabel asli memiliki 12 kolom, lalu dikurangi 2 kolom koordinat).
2. Apakah kolom id_halte dan nama_halte masih ada?
EXCLUDE hanya menyembunyikan kolom spesifik yang disebutkan di dalam kurungnya.

5. Timer

H05	Kampung Melayu	5	Sentral	true	true	Aktif	Terminal Kp Melayu	Jatinegara	Jakarta Timur
-----	----------------	---	---------	------	------	-------	--------------------	------------	---------------

```
jmodul12 D .timer on
jmodul12 D SELECT h asal,nama_halte AS halte_asal,
h_tujuan,nama_halte AS halte_tujuan,
COUNT(t.id_transaksi) AS jumlah
FROM tap_in_out_log t
JOIN halte_busway h asal ON t.id_halte_asal = h asal.id_halte
JOIN halte_busway h_tujuan ON t.id_halte_tujuan = h_tujuan.id_halte
GROUP BY h asal,nama_halte, h_tujuan,nama_halte
ORDER BY jumlah DESC;
```

halte_asal	halte_tujuan	jumlah
Blok M	Harmoni	1
Pulo Gadung	Pasar Baru	1
Pluit	Pasar Baru	1
Harmoni	Pulo Gadung	1
Petamburan	Grogol 1	1
Slipi Petamburan	Gatot Subroto LIPI	1
Kampung Melayu	Tosari	1
Matraman 1	Senen	1
Pancoran Barat	Slipi Petamburan	1
Bundaran HI	Ancol	1
Kota	Tanjung Priok	1
Pinang Ranti	Cawang UKI	1
Ragunan	Blok M	1
Kuningan Timur	Grogol 1	1
Senen	Harmoni	1
Grogol 1	Kampung Melayu	1
Tosari	Kuningan Timur	1
Manggarai	Blok M	1
Ciledug	Dukuh Atas 1	1
Tanjung Priok	Ciledug	1
Kuningan Timur	Bundaran HI	1
Bundaran HI	Kota	1
Kota	Ancol	1
Pasar Baru	Pluit	1
Ancol	Bundaran HI	1
Gatot Subroto LIPI	Pancoran Barat	1
Monas	Lebak Bulus	1
Blok M	Tosari	1
Cawang UKI	Pinang Ranti	1
Lebak Bulus	Dukuh Atas 1	1

30 rows 3 columns
Run Time (s): real 0.045 user 0.000000 sys 0.015625
jmodul12 D .timer off

1. Berapa lama eksekusi query (real time)? 0.045 detik. Karena datanya masih sangat sedikit, ini akan dieksekusi kurang dari 1 detik.
2. Apakah time user atau sys lebih tinggi?
Run Time (s): real 0.045 user 0.000000 sys 0.015625. User time lebih tinggi daripada sys time. User time adalah waktu yang dihabiskan CPU untuk mengeksekusi logika query, sedangkan sys time adalah waktu yang dihabiskan OS untuk urusan baca/tulis memori (yang mana sangat kecil karena DuckDB menggunakan pemrosesan dalam memori yang efisien).